

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

FÍSICA 2

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	3
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24372
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	FI050
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	FÍSICA
PRERREQUISITOS	24370 FÍSICA 1

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar los fenómenos básicos de la mecánica de un cuerpo rígido mediante el uso de modelos algebraicos y sus aplicaciones.
- Resolver problemas referentes a la mecánica clásica aplicando los principios físicos que modelan el comportamiento de los cuerpos rígidos.
- Describir los elementos esenciales de la física clásica de un cuerpo rígido empleando herramientas matemáticas básicas, basadas en las leyes del movimiento.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Cuerpo rígido.
 - 1.1 Definición de cuerpo rígido.
 - 1.2 Centro de masa y centro de gravedad.
 - 1.3 Movimiento del centro de masa, posición velocidad y aceleración.
- 2.-Cinemática de un cuerpo rígido en dos dimensiones.
 - 2.1 Variables angulares.
 - 2.2 Posición, velocidad y aceleración angular.
 - 2.3 Relación entre la cinemática lineal y la cinemática angular.
- 3.-Dinámica de un cuerpo rígido en dos dimensiones.
 - 3.1 Momento de inercia: concepto y determinación.
 - 3.2 Leyes de Newton y concepto de torca en un cuerpo rígido.
 - 3.3 Fuerza de fricción.

3.4 Equilibrio de un cuerpo rígido.
3.5 Fuerzas internas en una estructura.

4.-Trabajo y energía en cuerpos rígidos en dos dimensiones.

4.1 Concepto de energía rotacional.
4.2 Teorema del trabajo y la energía en un cuerpo rígido.
4.3 Ley de conservación de la energía en un cuerpo rígido.
4.4 Energía traslacional y rotacional acopladas.

5.-Impulso y cantidad de movimiento en cuerpos rígidos en dos dimensiones.

5.1 Principio de impulso y cantidad de movimiento lineal y angular.
5.2 Conservación de la cantidad de movimiento lineal y angular.
5.3 Relación entre la cantidad de movimiento lineal y angular.
5.4 Colisiones.

6.-Vibraciones y ondas.

6.1 Definición de vibración.
6.2 Frecuencia, periodo y la relación que hay entre ellos.
6.3 Movimiento armónico simple, movimiento armónico amortiguado y los tipos de amortiguamiento.
6.4 Ondas mecánicas, fenómenos ondulatorios y su clasificación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- **Análisis de las leyes y principios básicos de la mecánica de cuerpos rígidos para identificar las variables que describen su comportamiento mecánico.**
- **Resolución de problemas sobre la correcta aplicación de los modelos matemáticos para ilustrar la selección de criterios de análisis del comportamiento de un cuerpo rígido.**
- **Análisis de ejercicios de simulación mediante el uso de recursos de cómputo para agilizar los cálculos y análisis de la física de los cuerpos rígidos.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- **Elaboración de esquemas y mapas conceptuales para visualizar e identificar los fenómenos que modelan el comportamiento físico de un cuerpo rígido.**
- **Resolución de problemas de manera colaborativa aplicando modelos matemáticos básicos sobre la física de los cuerpos rígidos.**
- **Elaboración de proyectos en los que se apliquen los principios físicos de los cuerpos rígidos para calcular numéricamente las variables cinemáticas y dinámicas.**
- **Revisión y análisis de diversas fuentes de información especializadas previa a la clase, para comparar diferentes puntos de vista en el estudio de los cuerpos rígidos.**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes parciales.	70 %
2. Tareas (ejercicios y esquemas).	5 %
3. Reporte de la indagación sobre el estudio de cuerpos rígidos.	10 %
4. Solución de problemas.	5 %
5. Reporte de proyectos.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Beer, F. , Johnston, E. , Cornwell, P. y Brian, P. (2017). <i>Mecánica vectorial para ingenieros: dinámica</i> . México: McGraw-Hill/Interamericana. 2. Fowler, W. y Bedford, A. (2008). <i>Mecánica para ingeniería: dinámica</i> . México: Pearson. 3. Freedman, R. y Young, H. (2018). <i>Física universitaria con física moderna</i> . México: Pearson. 4. Hibbeler, R. (2016). <i>Ingeniería mecánica: dinámica</i> . México: Pearson.